

第 10 讲 运动目标探测雷达

——搜索跟踪、超视距雷达

本讲主要介绍运动目标探测雷达，主要包括搜索跟踪雷达、超视距雷达。

不同体制的雷达，其工作机理有所不同，探测对象也有不同侧重。例如搜索雷达一般主要针对空中运动目标，目标处于直线可探测范围，而对于超视距雷达，其探测目标则处于非直线距离。预警雷达又分战略预警和战术预警，如果针对空中(空间)目标，则其工作方式与搜索跟踪雷达类似，如果针对地面或低空运动目标，则其工作方式有所不同，主要体现在信号模型方面。超视距雷达往往属于战略预警雷达。

无源雷达既包括收发合作、但空间位置分离的只接收信号不发射信号的雷达，也包括利用其它非合作信号(机会信号)来进行运动目标探测的雷达。

第 10 讲 运动目标探测雷达——搜索跟踪

搜索雷达顾名思义，就是指用于对一定立体角范围以及距离范围构成的空域用雷达波束进行扫描以期发现目标用途的雷达。搜索雷达通常采用脉冲信号，其天线波束通常较宽。

跟踪雷达就是指用于对感兴趣的目标进行跟踪并定位的用途的雷达。跟踪雷达的天线波束通常很窄，只有 $1^{\circ} \sim 2^{\circ}$ 。跟踪雷达通常需要搜索雷达的配合。

现代雷达往往将搜索与跟踪合为一体（机械扫描与电扫描相结合）。搜索跟踪雷达实现波束扫描的方式分为机械扫描和电扫描。机械扫描具有范围大的优势，但速度慢，通常只能跟踪单目标，电扫描具有扫描速度快的优势，但扫描范围通常受限，能够对多目标同时进行跟踪。机械扫描和电扫描结合后两者的优点得到综合体现。

这一类雷达在军事领域的应用主要有：导弹防御、雷达制导、空间探测、战场环境监视等，在民用领域的应用主要有机场空管等。

第 10 讲 运动目标探测雷达——搜索跟踪

搜索雷达的雷达方程为，

$$SNR = \frac{P_{av} A_e \sigma}{4\pi k T_e F L R^4} \cdot \frac{T_{sc}}{\Omega}$$

式中 P_{av} 平均发射功率 A_e 为天线的等效接收面积， $P_{av} A_e$ 称为功率孔径积，在实际中广泛地用来描述雷达满足的特定搜索任务的能力， T_{sc} 为完成规定的立体角空间 Ω 扫描所需要的时间， σ 为目标的雷达截面， T_e 和 F 分别为雷达接收机的噪声温度和噪声系数， L 为雷达系统的收发损耗， k 为波尔兹曼常数。搜索雷达方程表明，当扫描的空域范围越大，完成扫描的时间越短，如要保证特定的 SNR，则需要雷达系统的平均发射功率越大。

跟踪雷达的雷达方程为，

普通的雷达方程

第 10 讲 运动目标探测雷达——搜索跟踪

发现（探测）概率、虚警概率和漏警概率

发现（探测）概率定义：对处于噪声 $n(t)$ 中的信号 $s(t)$ 进行探测的结果超过某阈值 V_T 的概率，即 $s(t) + n(t) > V_T$ 的概率。

探测概率：

$$P_D = \int_{V_T}^{\infty} s/\psi^2 \cdot I_0(sA/\psi^2) \exp\left[-(s^2 + A^2)/2\psi^2\right] ds$$

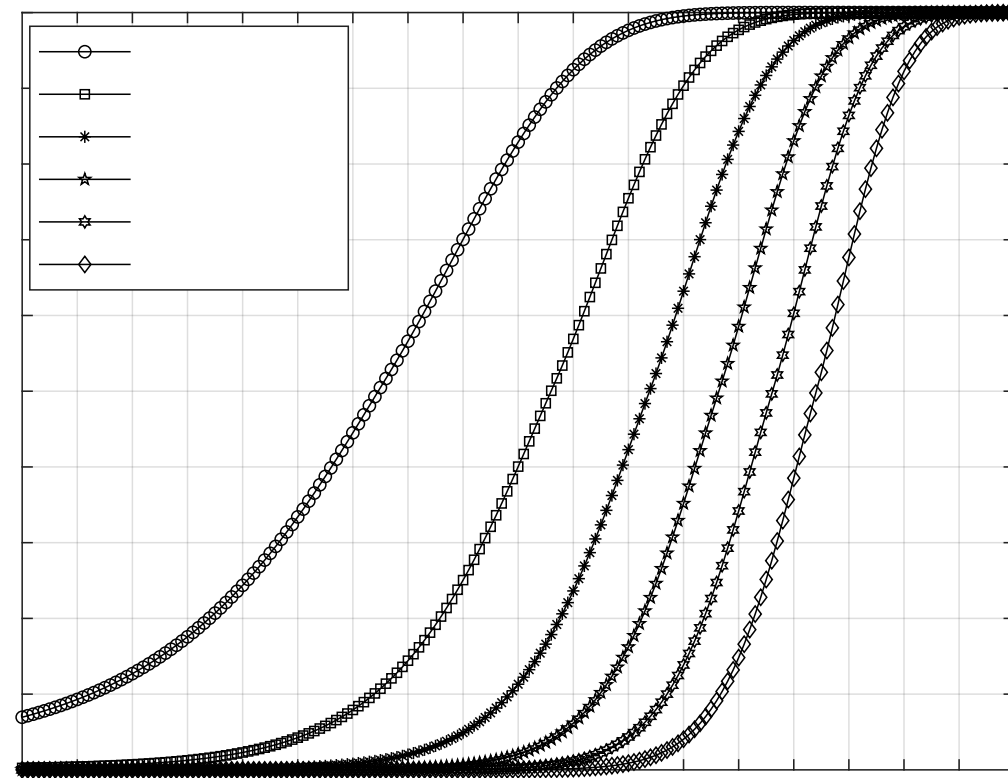
探测概率近似公式：

$$P_D \cong 0.5 \left[1 - \text{erf} \left(\sqrt{\ln(1/P_{Fa})} - \sqrt{\text{SNR} + 0.5} \right) \right]$$

虚警概率：

$$P_{Fa} = \int_{V_T}^{\infty} s/\psi^2 \cdot \exp\left[-s^2/2\psi^2\right] ds = \exp(-V_T^2/2\psi^2)$$

漏警概率： $P_M = 1 - P_D$



第 10 讲 运动目标探测雷达——搜索跟踪

脉冲积累

脉冲积累分相参脉冲积累和非相参脉冲积累，相参积累必须通过对回波相位的处理方能实现，而非相参积累则无需对回波相位进行处理，通常通过对回波进行包络检波后直接累积即可实现。

$$\text{相干积累: } \text{SNR}_{\text{cp}}(n_p) = n_p \cdot (\text{SNR}_1)$$

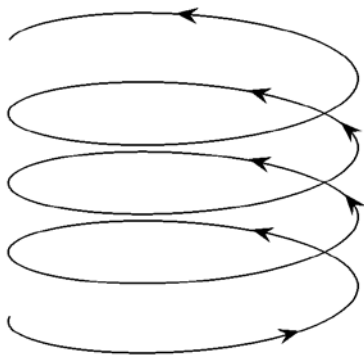
$$\text{非相干积累: } \text{SNR}_{\text{ncp}}(n_p) = \text{SNR}_1 \cdot \frac{\text{SNR}_1}{1 + \text{SNR}_1}$$

需要说明的是，非相参积累的信噪比改善因不同的处理方式有所差别，一般认为其对信噪比的提升区间为：

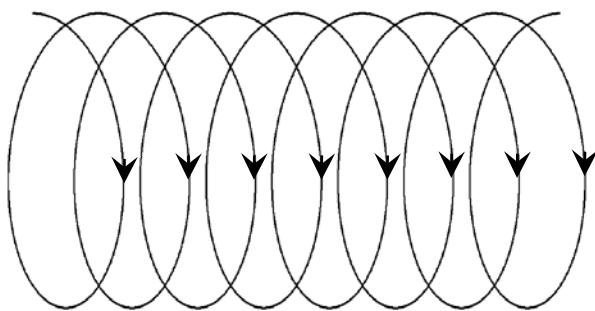
$$\sqrt{n_p} \cdot (\text{SNR}_1) \leq \text{SNR}_{\text{ncp}}(n_p) \leq \text{SNR}_{\text{cp}}(n_p)$$

第 10 讲 运动目标探测雷达——搜索跟踪

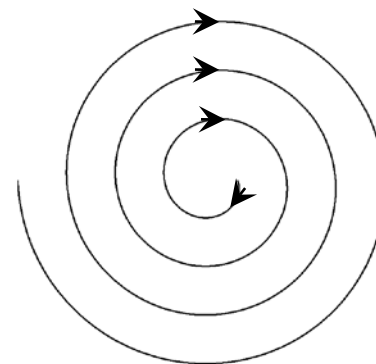
几种典型的雷达搜索方式



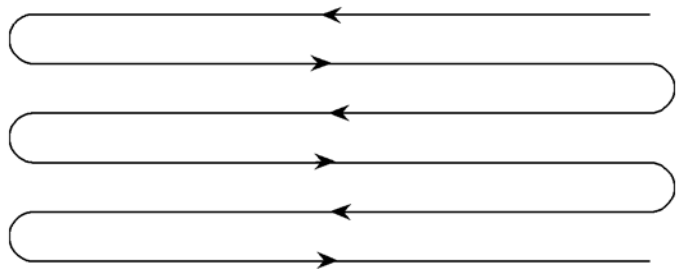
(a) 螺线扫描轨迹



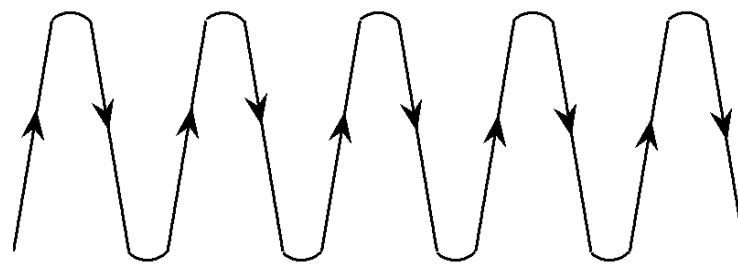
(b) Palmar 扫描



(c) 螺旋式扫描

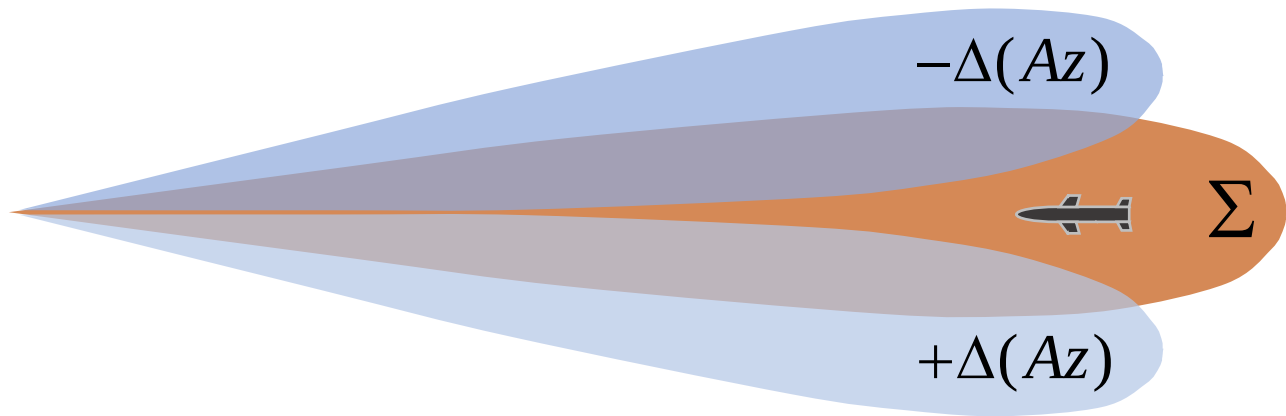
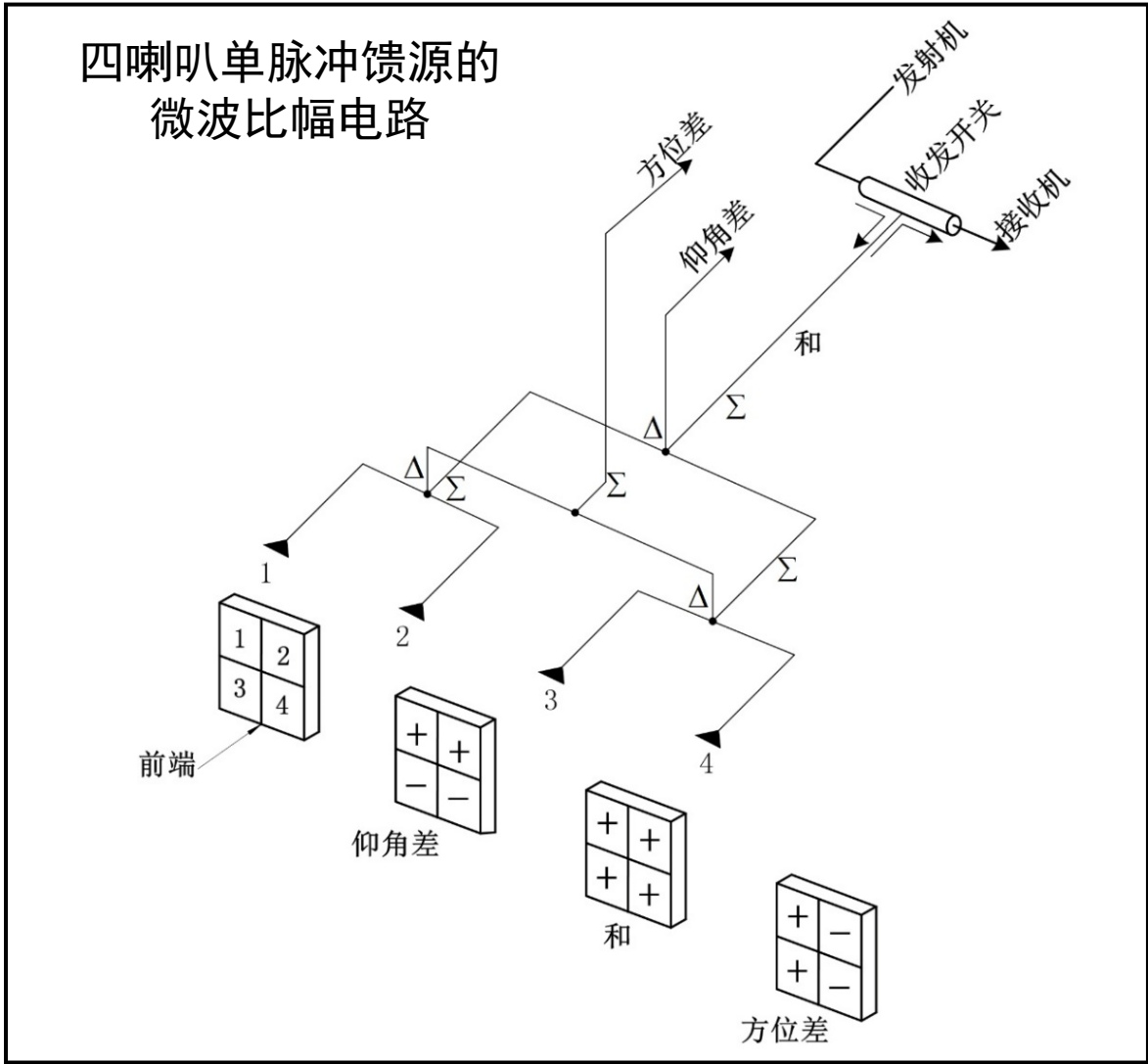


(c) 光栅扫描



(d) 点头式扫描

第 10 讲 运动目标探测雷达——搜索跟踪



方位和俯仰方向

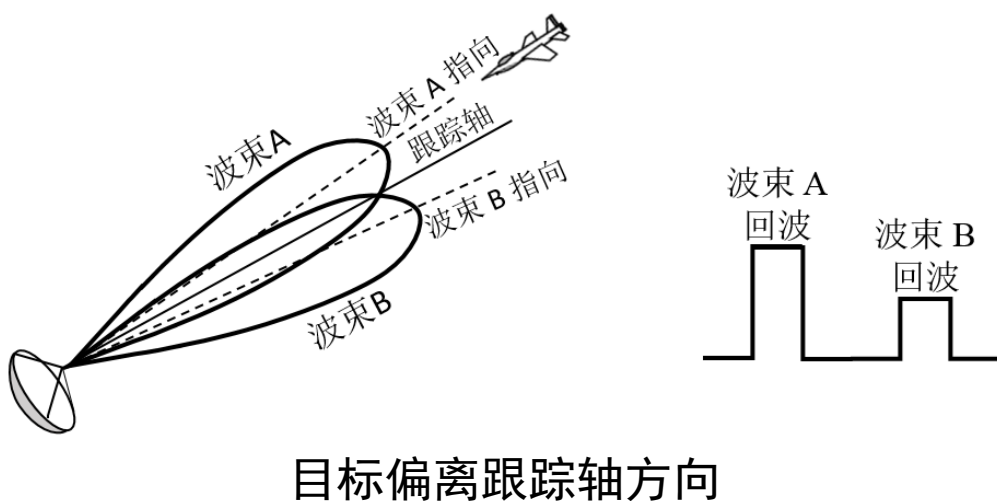
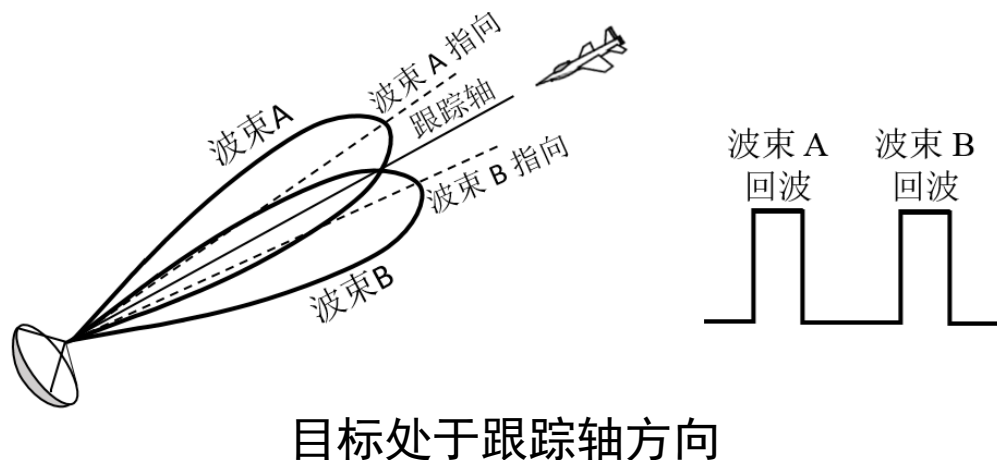
比幅单脉冲

比相单脉冲

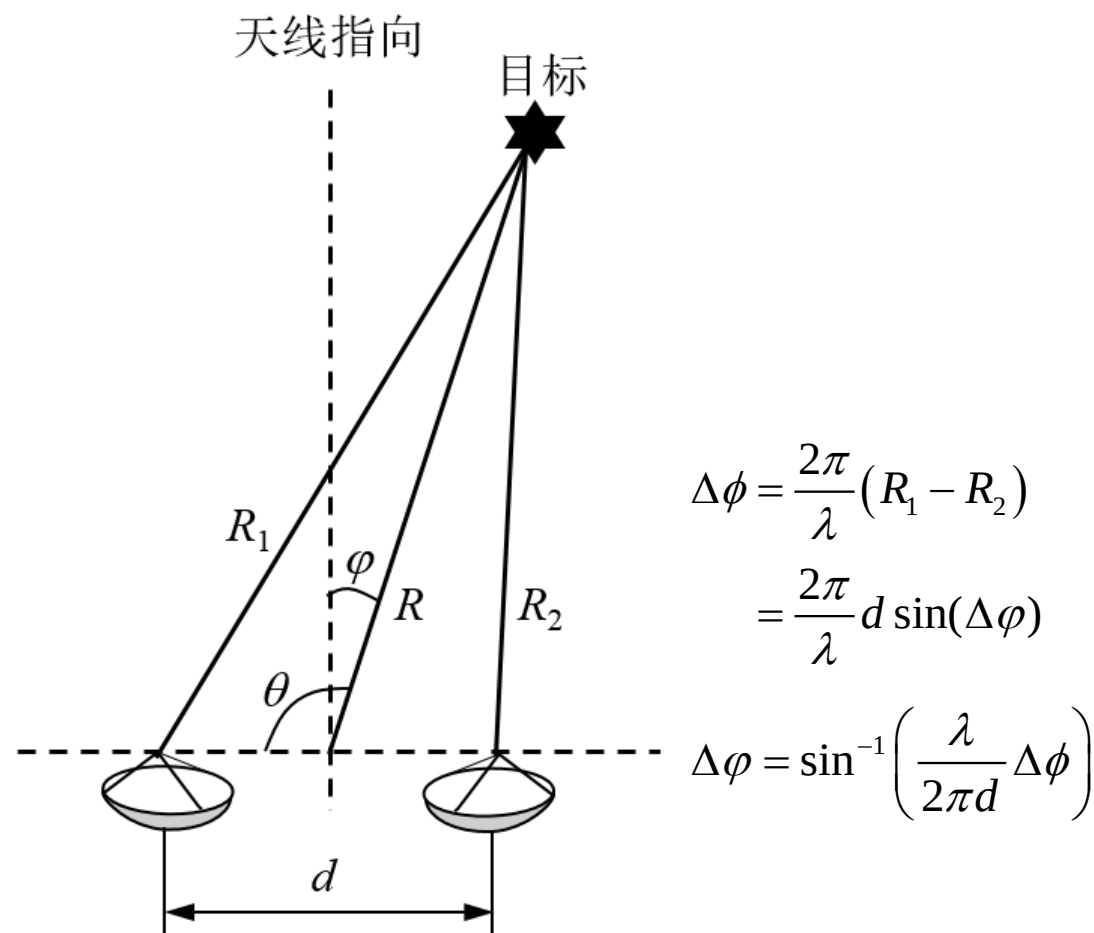
距离跟踪、角度跟踪、速度跟踪

第 10 讲 运动目标探测雷达——搜索跟踪

比幅单脉冲

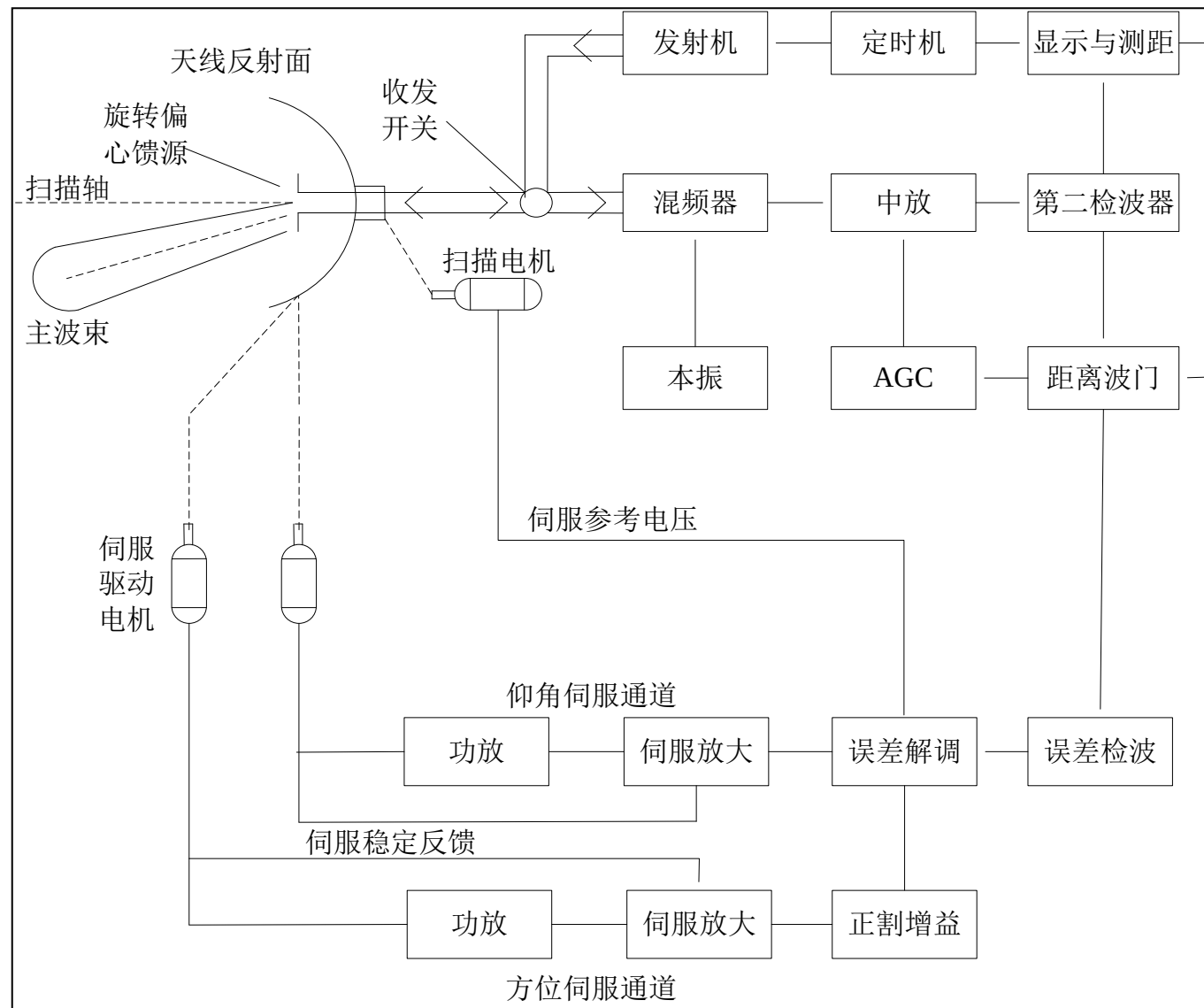


比相单脉冲



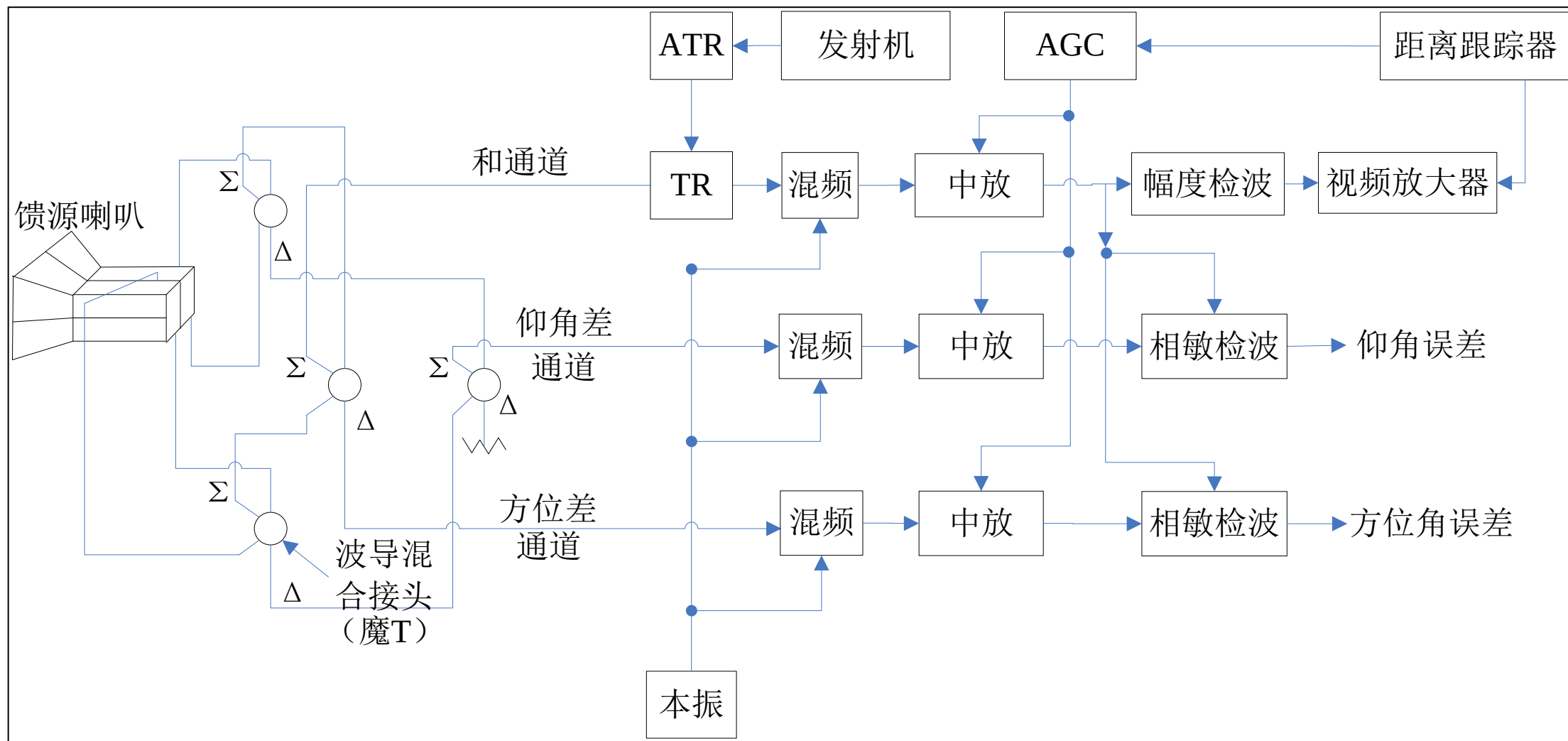
第 10 讲 运动目标探测雷达——搜索跟踪

圆锥扫描雷达框图



第 10 讲 运动目标探测雷达——搜索跟踪

常规单脉冲跟踪雷达框图



第 10 讲 运动目标探测雷达——搜索跟踪

跟踪实现方法

早期的跟踪雷达实现角度、距离和速度的跟踪主要采用以硬件为主软件为辅的策略，现代雷达则是以将算法软件和硬件实现融为一体的策略。

常用的目标跟踪算法主要有： $\alpha - \beta$ 滤波器、 $\alpha - \beta - \gamma$ 滤波器、Kalman 滤波器、扩展 Kalman 滤波器等。近年来，粒子滤波 (Particle Filter) 技术正在得到重视。

角度跟踪的主要误差源：雷达几何安装位置、雷达系统射频中频接收机等、目标的角闪烁、幅度起伏、信号调制等以及传播路径等。

距离跟踪的主要误差源：出上述因素外，还与雷达系统的测距精度有关。

第 10 讲 运动目标探测雷达——搜索跟踪

跟踪实现方法——Kalman 滤波

Kalman Filter 器由 R.E.Kalman 于1960年提出，其初衷是为了解决 Wiener 滤波的局限性（1）计算复杂度高，（2）通用性较差，不适合非专业人员应用，（3）数学推导过程不透明，基本假设和结果处于黑箱状态。

Kalman 滤波器技术一经提出便得到迅速发展，迄今已广泛应用于通信、自动控制、雷达、经济等领域。Kalman 滤波为高斯噪声环境下，线性系统估计问题得最优解。其主要包括两个数学方程，即状态方程和测量方程。

状态方程： $y_{k+1} = \Phi_x x_k + w_k$

测量方程： $z_k = Hx_k + v_k$

x_k 为时间t时的状态矢量（ $n \times 1$ ），为由 k 时刻转换为 $k+1$ 时刻的状态转移矩阵（假设其为稳态）， w_k 为方差已知的白噪声。 z_k 为真实的 x 在 t 时刻的测量值（ $m \times 1$ ）； H 为不存在噪声情况下状态矢量和测量矢量的联系矢量， v_k 同样为测量噪声（假设为已知协方差的白噪声）。

第 10 讲 运动目标探测雷达——搜索跟踪

跟踪实现方法——Kalman 滤波

Kalman 滤波器框图

$$x(n | n) = x_s(n) = x(n | n-1) + K(n)[y(n) - Gx(n | n-1)]$$

$$y(n) = Gx(n) + v(n)$$

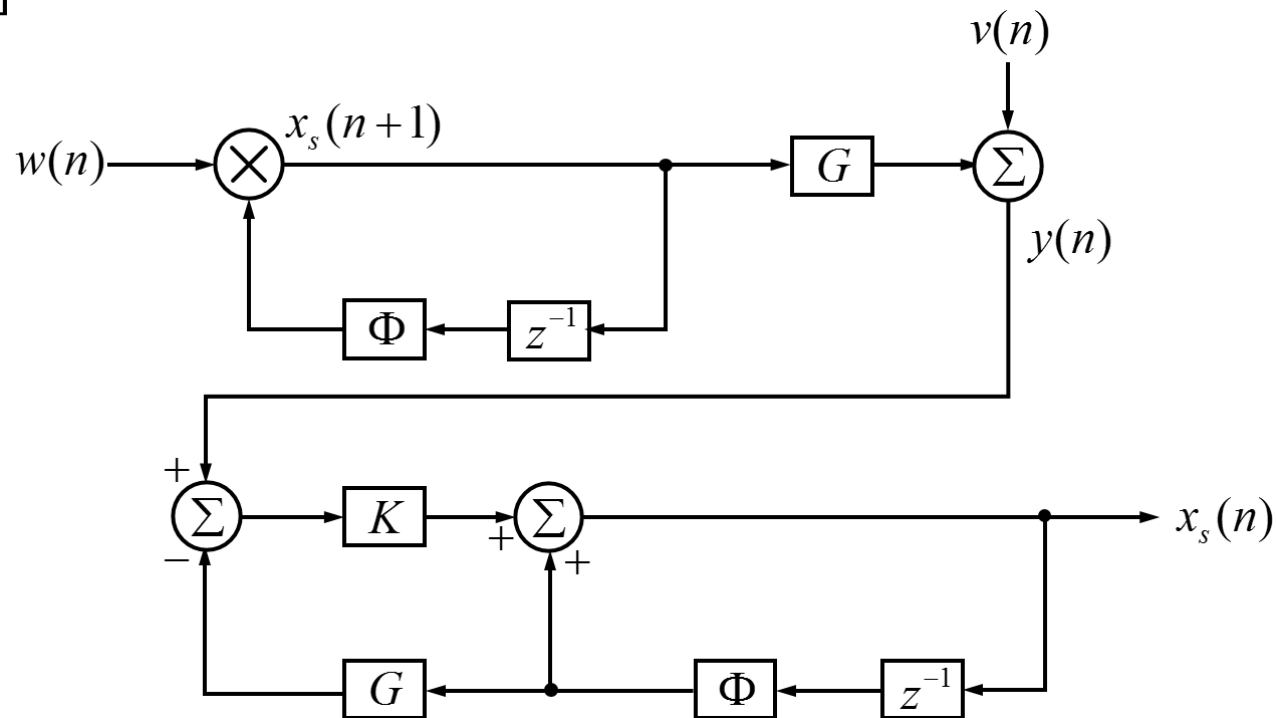
$$\mathfrak{R}_c = E[v(n)v^t(n)], \quad Q = E[w(n)w^t(n)]$$

$$K(n) = P(n | n-1)G^t [GP(n | n-1)G^t + \mathfrak{R}_c]^{-1}$$

$$P(n | n) = [I - K(n)G]P(n | n-1)$$

$$P(n+1 | n) = E[x_s(n+1)x_s^t(n)] = \Phi P(n | n)\Phi^t + Q$$

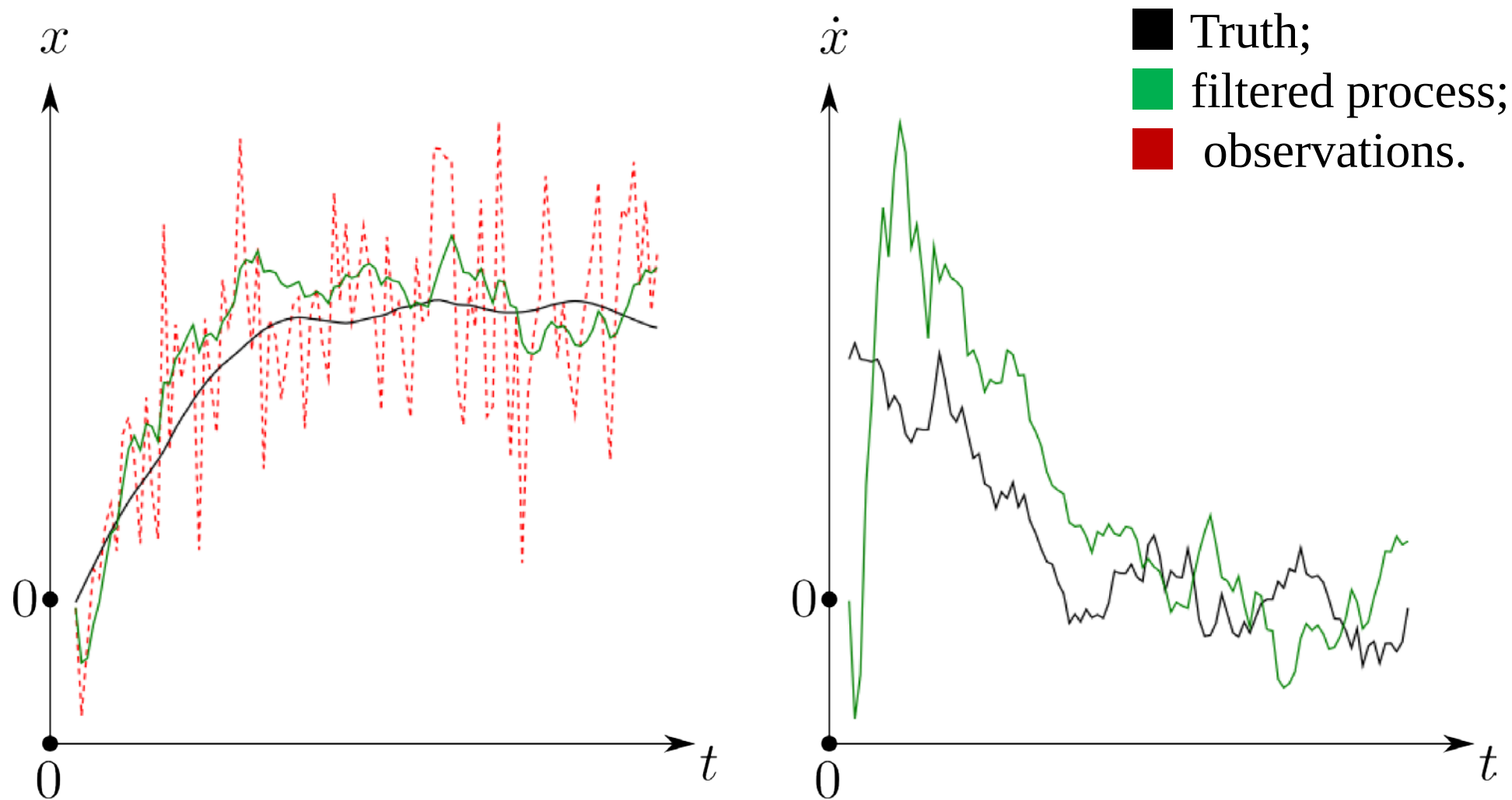
$$y_p(n) = y(n+1 | n) = \Phi y(n | n)$$



Kalman filtering, also known as linear quadratic estimation (LQE), is an algorithm that uses a series of measurements observed over time, containing statistical noise and other inaccuracies, and produces estimates of unknown variables that tend to be more accurate than those based on a single measurement alone, by estimating a joint probability distribution over the variables for each timeframe. The filter is named after Rudolf E. Kálmán, one of the primary developers of its theory.

第 10 讲 运动目标探测雷达——搜索跟踪

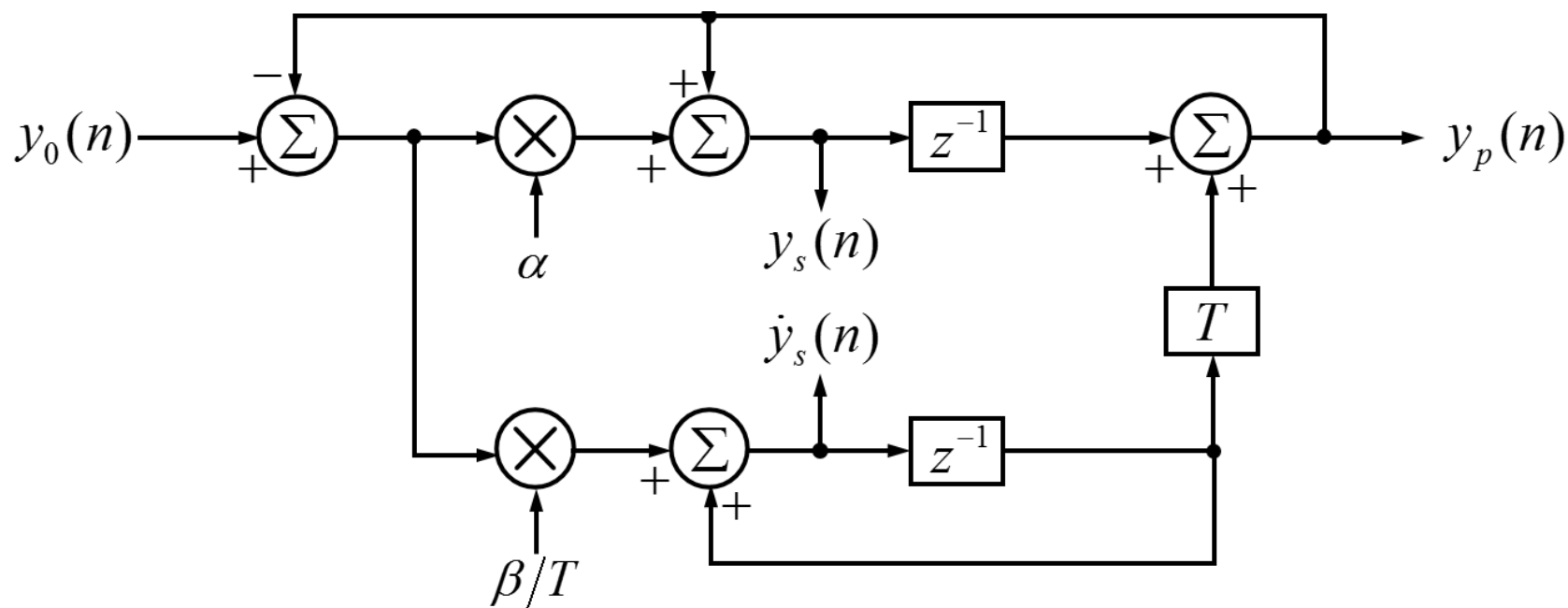
跟踪实现方法——Kalman 滤波



第 10 讲 运动目标探测雷达——搜索跟踪

跟踪实现方法—— $\alpha - \beta$ 滤波器

$\alpha - \beta$ 滤波器框图 (Kalman 滤波器的简化版)



$$y_s(n) = y_p(n) + \alpha [y_0(n) - y_p(n)], \quad \dot{y}_s(n) = \dot{y}_s(n-1) + \frac{\beta}{T} [y_0(n) - y_p(n)]$$

预测位置: $y_p(n) = y_s(n-1) + T\dot{y}_s(n-1)$

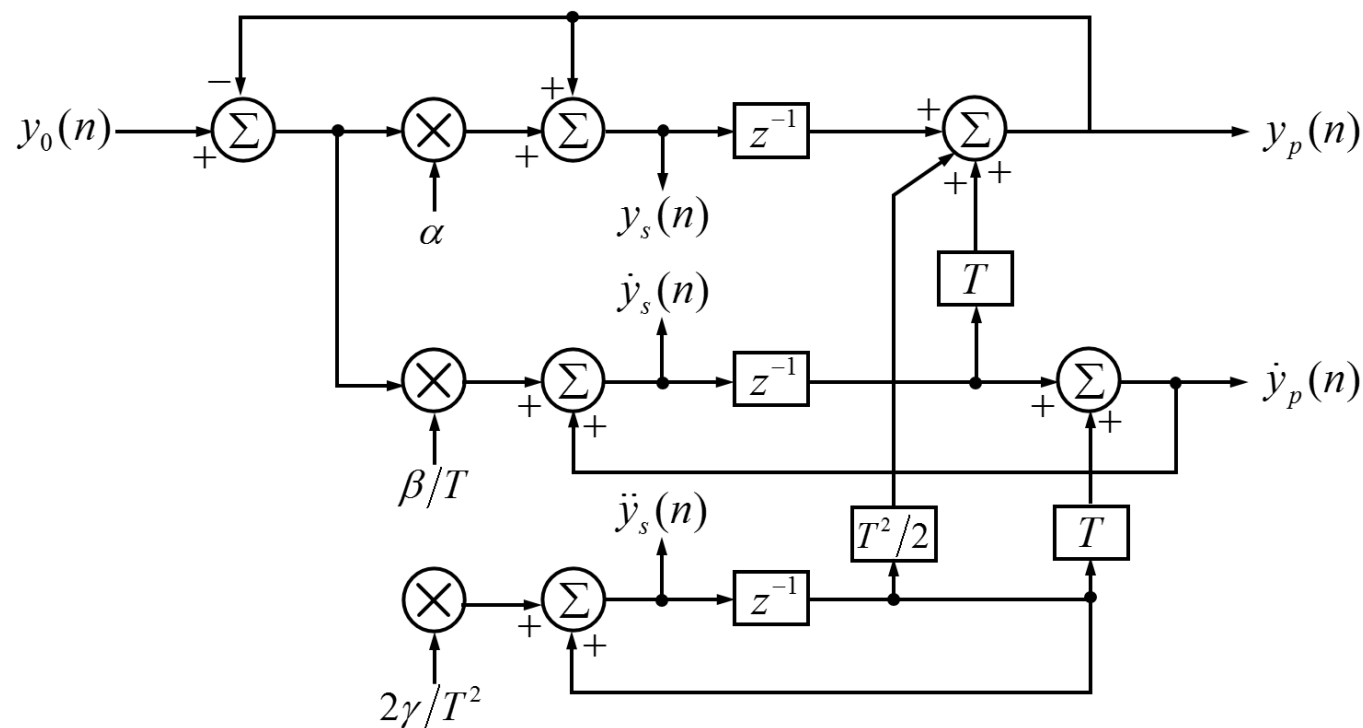
An alpha beta filter (also called alpha-beta filter, f-g filter or g-h filter) is a simplified form of observer for estimation, data smoothing and control applications. It is closely related to Kalman filters and to linear state observers used in control theory. Its principal advantage is that it does not require a detailed system model.

$\alpha - \beta$ 滤波器是实际工程中广泛应用的一种自适应滤波器。当应用于运动目标的跟踪时，可对目标的距离和速度变化进行自适应跟踪。 $\alpha - \beta$ 滤波器的 α 和 β 为不随时间变化的常数，因此其也称为固定增益滤波器。

第 10 讲 运动目标探测雷达——搜索跟踪

跟踪实现方法—— $\alpha - \beta - \gamma$ 滤波器

$\alpha - \beta - \gamma$ 滤波器框图 (Kalman 滤波器的简化版)



$\alpha - \beta - \gamma$ 滤波器在 $\alpha - \beta$ 滤波器的基础上更进一步，除可对运动目标的距离、速度的变化进行自适应跟踪外，还可对目标的加速度变化进行自适应跟踪。 $\alpha - \beta - \gamma$ 滤波器同样属于固定增益滤波器，是 Kalman 滤波器的特殊情况。

$$y_s(n) = y_p(n) + \alpha [y_0(n) - y_p(n)], \quad \dot{y}_s(n) = \dot{y}_s(n-1) + T\ddot{y}_s(n-1) + \frac{\beta}{T} [y_0(n) - y_p(n)], \quad \ddot{y}_s(n) = \ddot{y}_s(n-1) + \frac{2\gamma}{T^2} [y_0(n) - y_p(n)]$$

$$\text{预测位置: } y_p(n+1) = y_s(n) + T\dot{y}_s(n) + \frac{T^2}{2}\ddot{y}_s(n)$$

第 10 讲 运动目标探测雷达——搜索跟踪



安装于美国国家航空航天局 Wallops 岛雷达站的 AN/FPQ-6、C波段单脉冲精密跟踪雷达其天线直径为 29英尺，设计的角度测量精度为 0.05 毫弧度(均方根)。



安装在白沙导弹靶场的 AN/MPS-39 C 波段电扫相控阵多目标跟踪雷达 (Multi Object Tracking Radar, MOTR)。

第 10 讲 运动目标探测雷达——搜索跟踪



FIGURE 7. The UHF/L-band TRADEX radar on Roi-Namur Island, Kwajalein Atoll, Marshall Islands. This sensor combined outstanding performance capability with great flexibility in transmitted waveforms, tracking, and data recording.

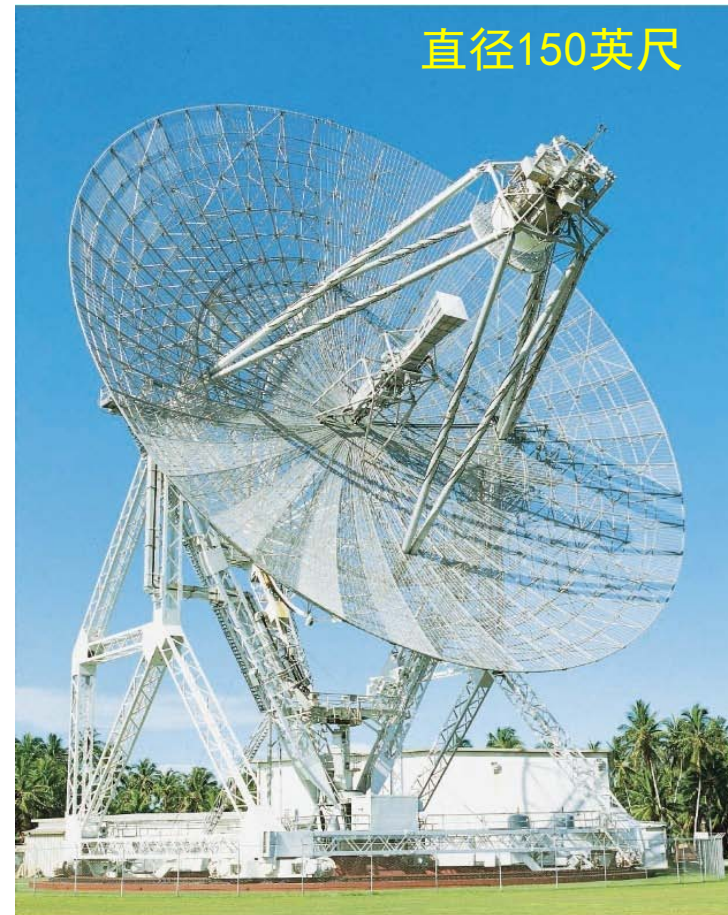


FIGURE 8. The VHF/UHF ALTAIR radar on Roi-Namur Island, Kwajalein Atoll, Marshall Islands. ALTAIR is a prime sensor for satellite tracking as well as for support of ballistic missile tests. After ALTAIR became an operational radar the UHF subsystems of the TRADEX radar were replaced by S-band subsystems.

Radar Development
at Lincoln Laboratory:
An Overview of the
First Fifty Years,
2000 LINCOLN
LABORATORY
JOURNAL, VOLUME
E 12, NUMBER
2, pp.147-166.

第 10 讲 运动目标探测雷达——搜索跟踪

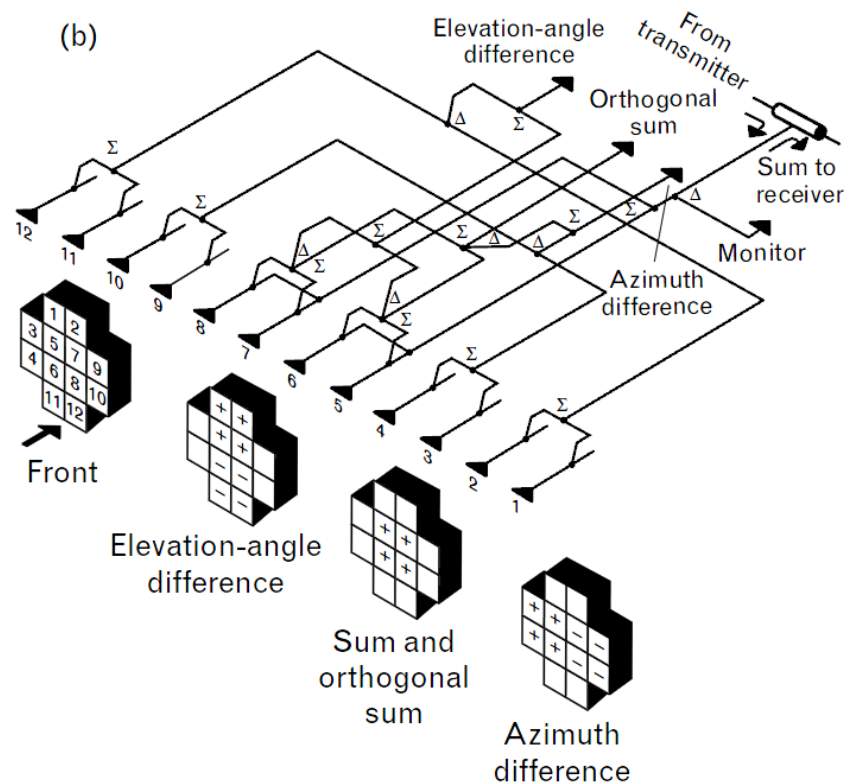
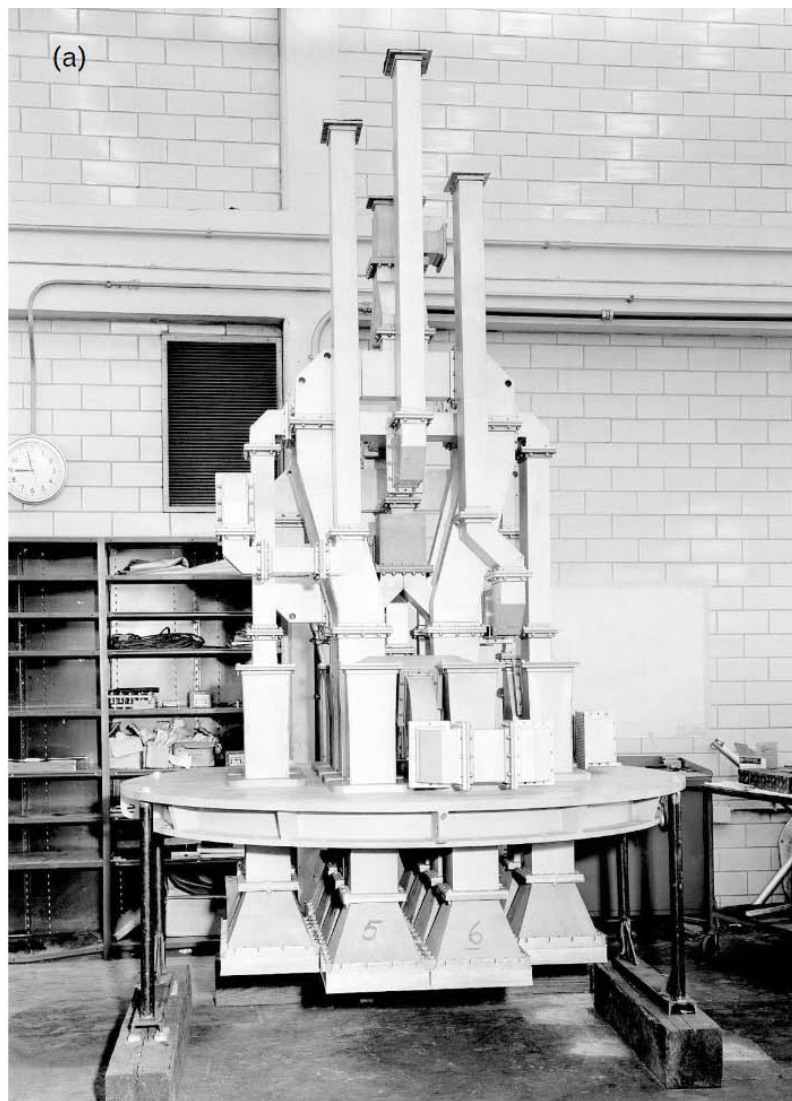


FIGURE 8. (a) The twelve-horn L-band monopulse feed. Replacing the conical-scanning UHF feed, it provides optimum illumination of the reflector to form the two main-sum beams and the azimuth-difference and elevation-angle-difference beams required for generating angle-tracking signals. (b) The excitation of the twelve feedhorns for each mode.

第 10 讲 运动目标探测雷达——搜索跟踪



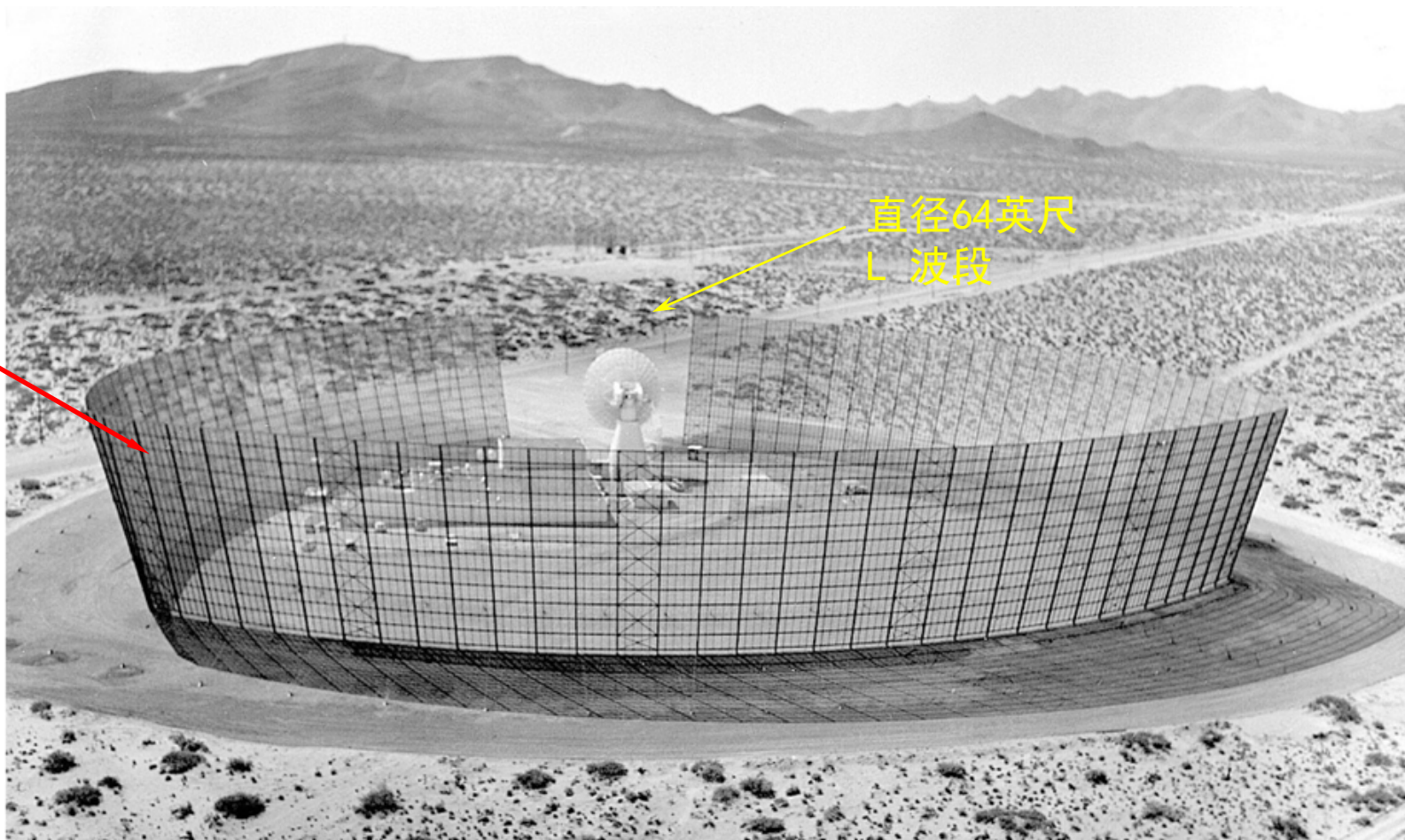
FIGURE 12. The Haystack Hill facility in Tyngsboro, Massachusetts. The large antenna within the radome has been a fertile source of advances in radio astronomy, radar astronomy, satellite imaging out to geostationary-orbit altitudes, and characterization of orbital debris.

Radar Development at Lincoln Laboratory: An Overview of the First Fifty Years, 2000 LINCOLN LABORATORY JOURNAL, VOLUME 12, NUMBER 2, pp.147-166.

美国麻省理工设计建造的“干草堆”雷达系统,具有通讯、雷达和射电天文三种工作模式,在空间目标监视、超远距离通讯和天文观测中发挥着重要作用。该系统工作在 X 波段,已经过了两次比较大的升级,目前已增加了 Ka 和 W 波段的毫米波,最大带宽达到 8GHz (W 波段)。

第 10 讲 运动目标探测雷达——搜索跟踪

金属网有何作用？



Radar Development
at LincolnLaboratory:
An Overview of the
First Fifty Years,
2000 LINCOLN
LABORATORY
JOURNAL, VOLUME
12, NUMBER
2, pp.147-166.

Figure 13. The ARPAMeasurementsRadar (AMRAD) with its clutter fence at the White Sands Missile Range, New Mexico (U.S. Army photography). In this picture the 60-foot-diameter AMRAD antenna is aimed through a gap in the 104-foot-tall fence in order to work with radio-frequency (RF) calibration instrumentation on a boresight tower on a hill a few kilometers away. In actual missile-test operations the antenna is rotated about 180° in azimuth and raised in elevation angle, its beam pointing over the fence at the incoming target complex. The fence keeps the antenna's sidelobes from illuminating the mountain ranges that border the Tularosa Valley, where AMRAD is placed, on its east and west sides. Before the fence was installed, strong clutter echoes from these mountains in the same range interval as the target complex made the collection of useful data difficult.

第 10 讲 运动目标探测雷达——搜索跟踪

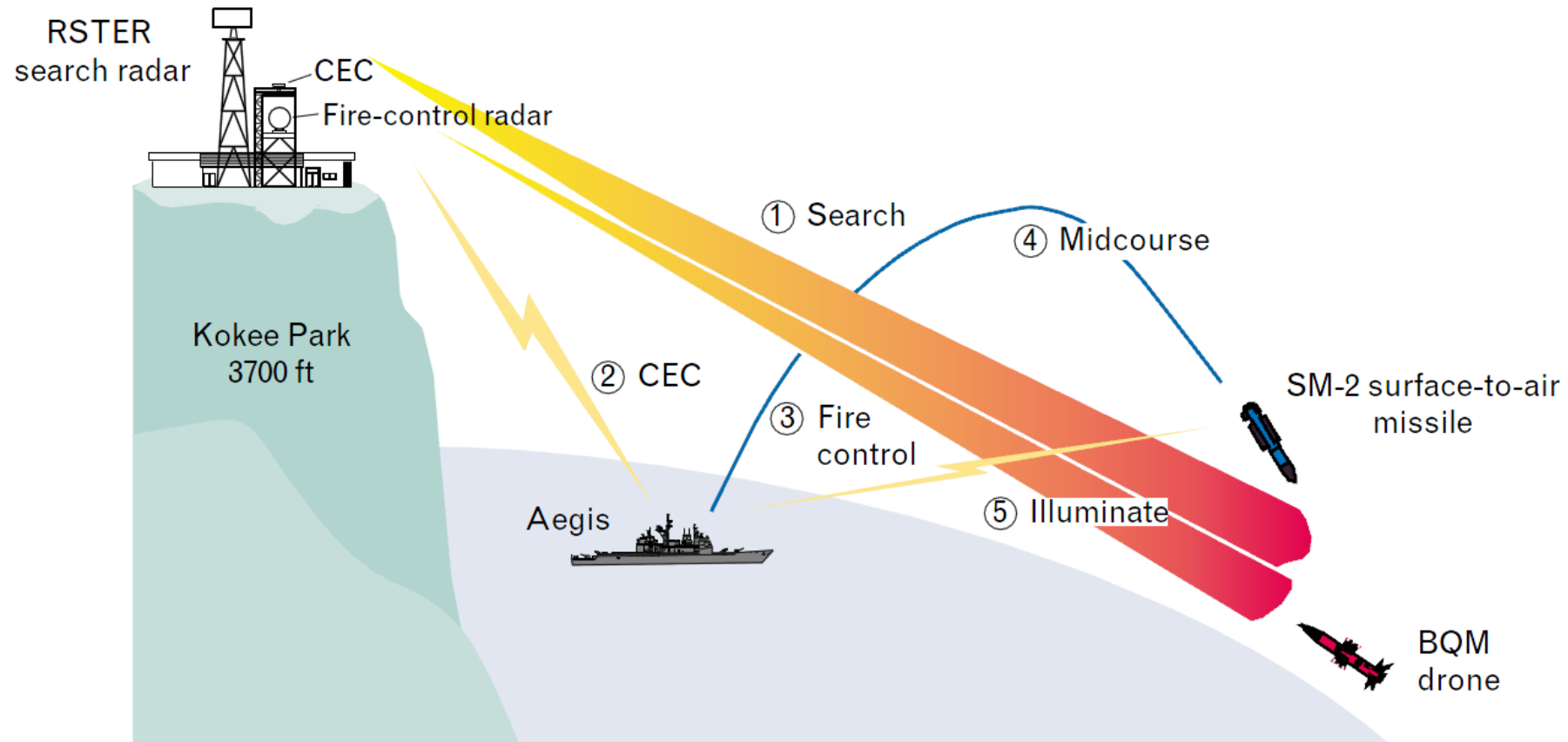
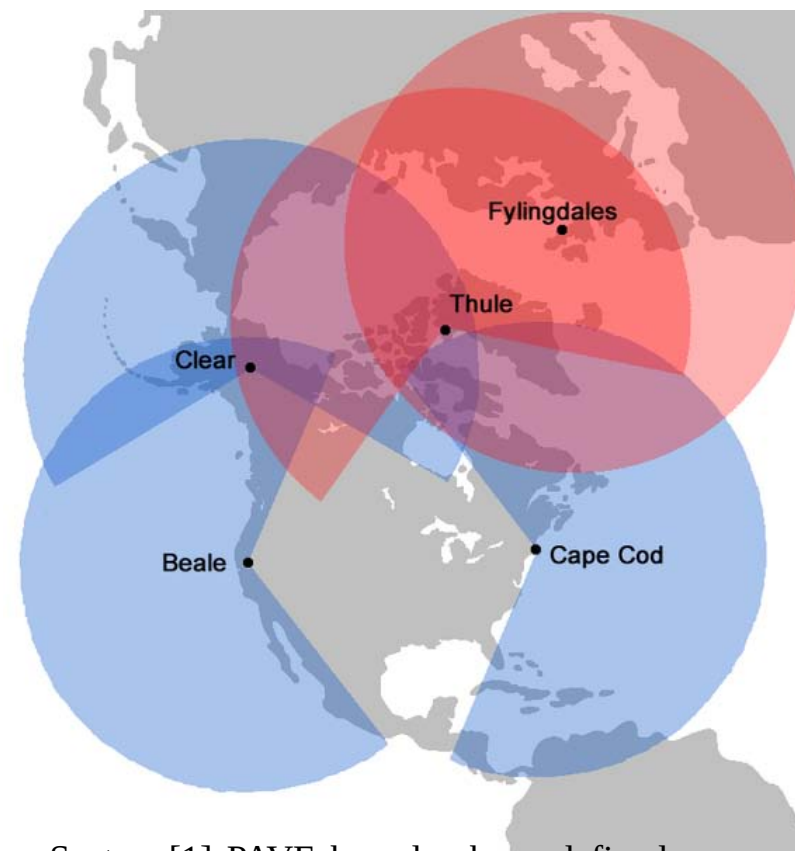


FIGURE 14. U.S. Navy Cruise-Missile-Defense Advanced Concept Technology Demonstration (ACTD) on the Kokee Park mountaintop on Kauai, Hawaii. Multiple radar sensors were netted via the Cooperative Engagement Capability (CEC) communication system to detect, track, launch against, and destroy a low-flying surrogate cruise missile (the BQM drone) that was flying beyond the line of sight of the surface-based Aegis missile system. The test demonstrated the air-directed surface-to-air missile (ADSAM) system concept in the Mountaintop test venues.

第 10 讲 运动目标探测雷达——搜索跟踪



PAVE is an Air Force program name, while **PAWS** stands for Phased Array Warning System.[1] PAVE has also been defined as an acronym for Precision Acquisition Vehicle Entry, but that is likely a backronym created to explain the program name. The radar, developed by Raytheon, is used primarily to detect and track sea-launched (SLBM) and intercontinental ballistic missiles (ICBMs).

The system also has a secondary mission of detecting and tracking Earth-orbiting satellites. Information received from the PAVE PAWS radar systems pertaining to SLBM/ICBM and satellite detection is forwarded to the U.S. Strategic Command's Missile Correlation (formerly Missile Warning) and Space Control Centers at Cheyenne Mountain Air Station, Colorado. Data is also sent to the National Military Command Center and to U.S. Strategic Command's Command Center at Offutt AFB, Nebraska.

第 10 讲 运动目标探测雷达——搜索跟踪



FIGURE 10. The Cobra Judy phased-array radar (far right) in its sea-based configuration on the USNS *Observation Island*. Putting a radar such as Cobra Judy on a mobile platform adds greatly to a radar's flexibility and utility.

第 10 讲 运动目标探测雷达——搜索跟踪

该雷达将有源相控阵雷达电扫描（有限视场）和机械扫描相结合可实现更大范围的波束扫描。

移动式的海基平台尺寸：118m × 73m。

该雷达由美国雷神公司研制



第 10 讲 运动目标探测雷达——超视距雷达

在线性均匀的媒质中，电磁波的传播路径是直线，由于地球曲率的影响，电磁波沿直线传播的距离是较短的。如果雷达布设在离地面 10m 内的高度，电磁波能够直线传播的距离只有 13 公里左右。

所谓超视距雷达（**Over-the-horizon radar, OTHR**），就是指其作用距离超出了雷达电磁波沿直线传播所能到达的范围，其作用距离长达数千公里。OTHR 能够获得如此长的作用距离，原因就是它利用了电离层对特殊频段的电磁波的折射和反射作用。这个特殊的频段在 3-30MHz 之间。

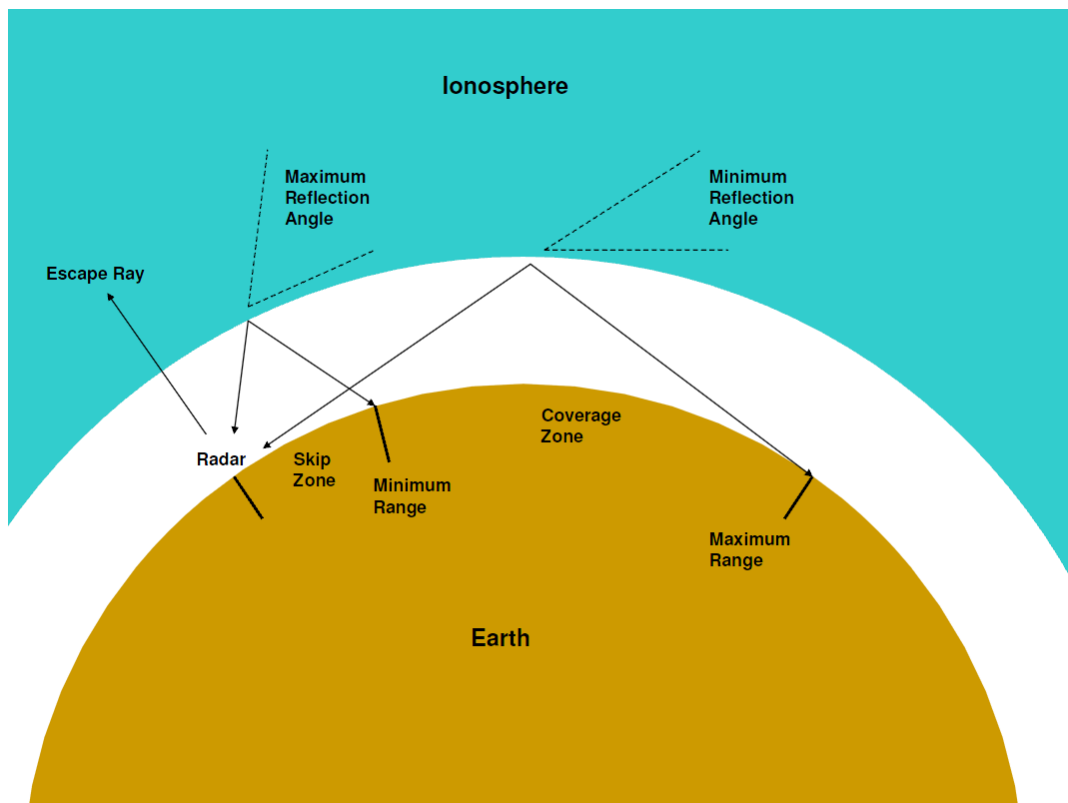
OTHR 雷达的突出优点是作用距离远，但是受空间天气影响较大（太阳活动直接对电离层剖面造成影响），因而稳定性较差，同时**由于波长非常长，探测精度也较低。**

20 世纪 50 年代和 60 年代，OTHR 系统作为预警雷达系统部署，后来一部分被机载预警系统所取代。

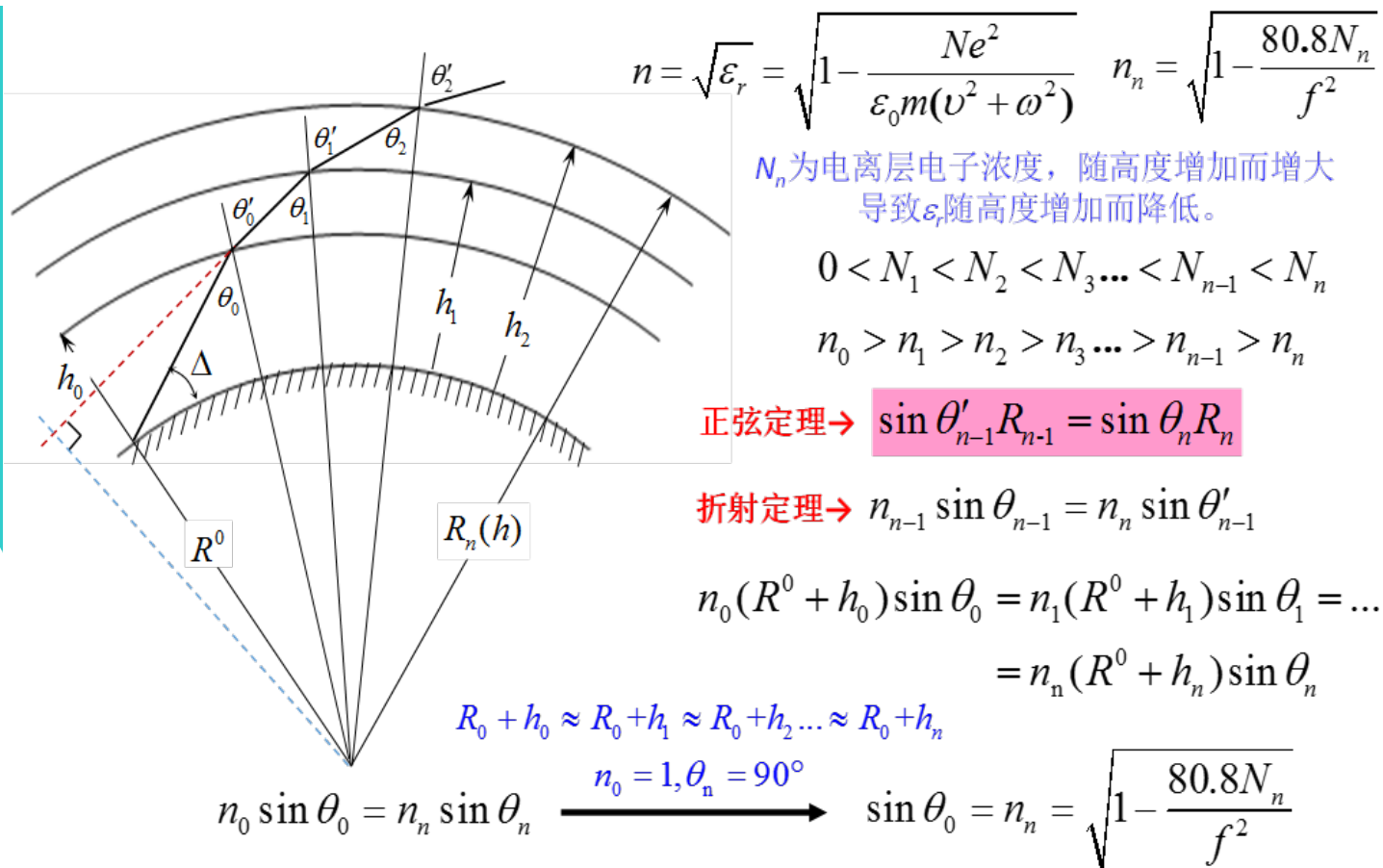
自冷战结束以来，OTHR 作为预警的使命也在向民用领域延伸，例如海洋搜索以及缉毒。

第 10 讲 运动目标探测雷达——超视距雷达

OTH 雷达的电磁波传播路径

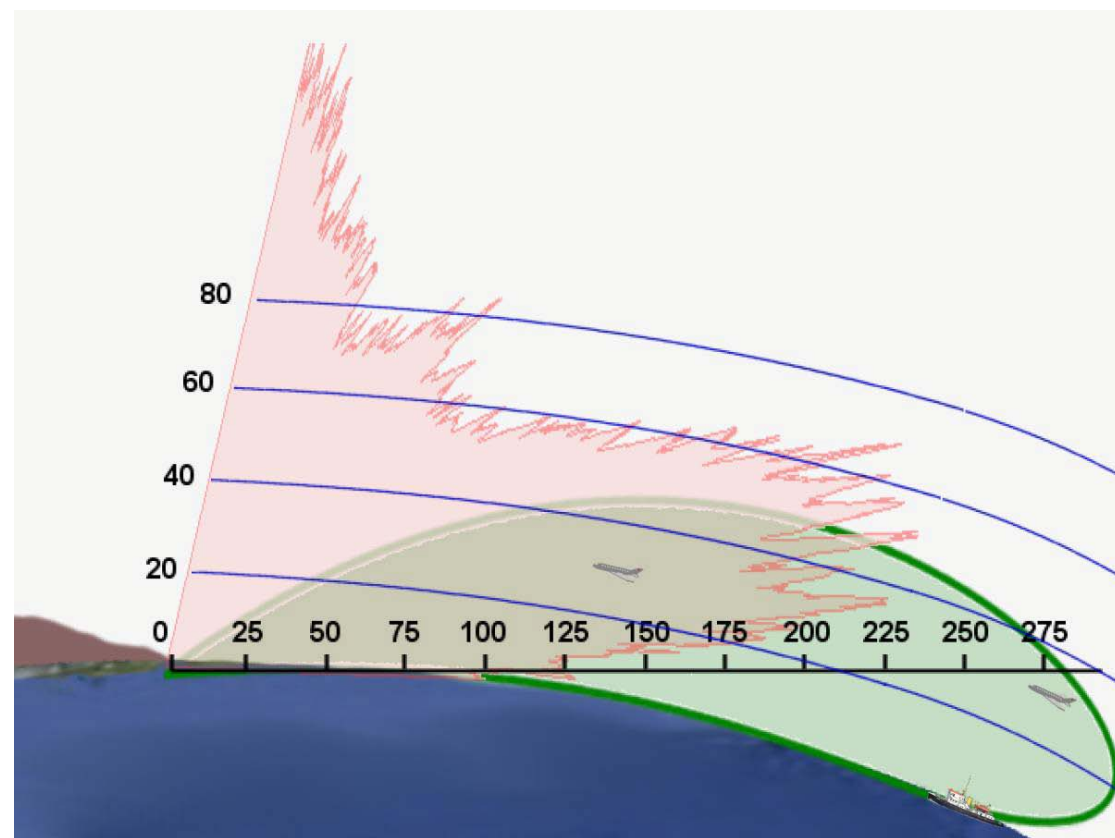
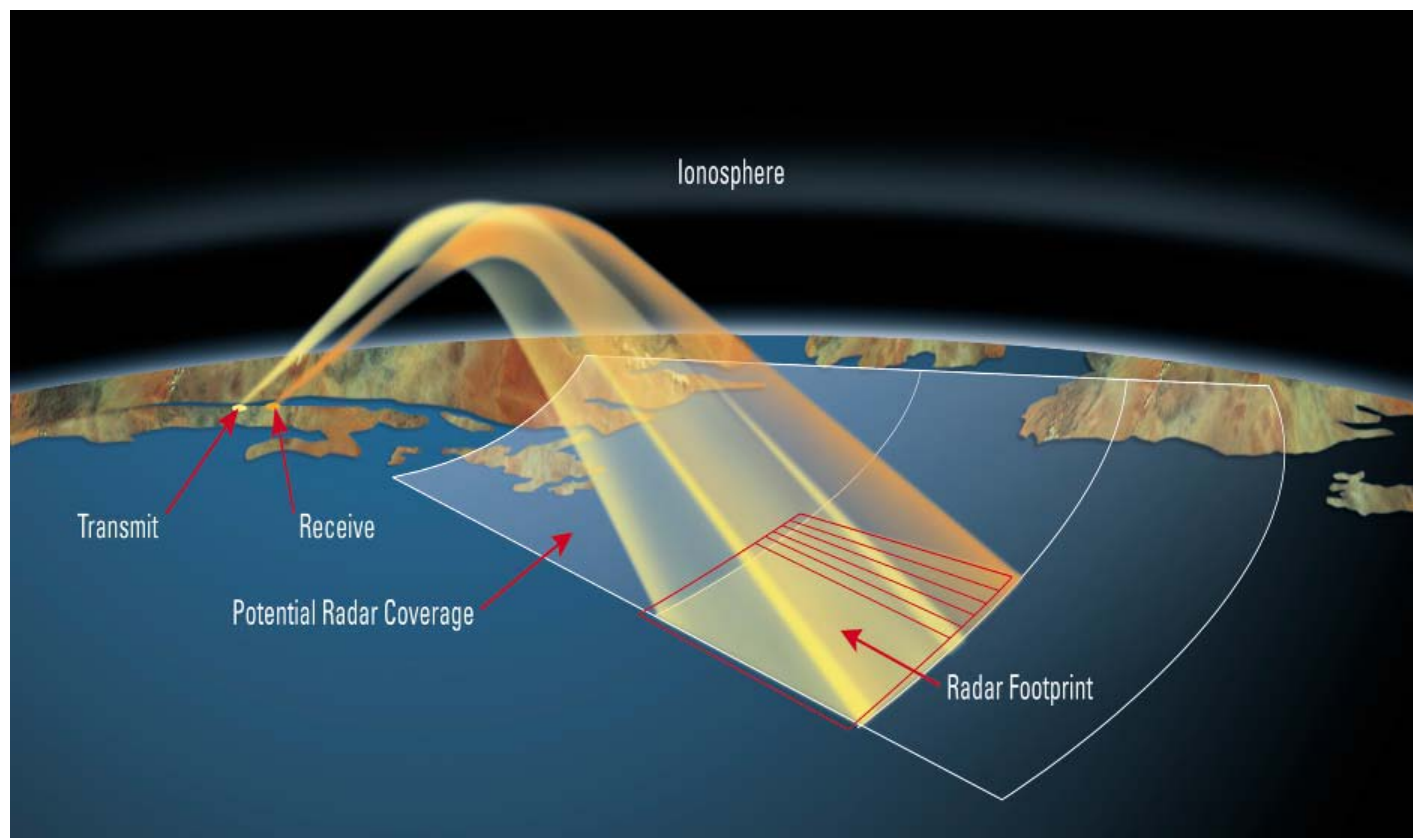


覆盖范围以及最大和最小天线波束仰角示意图



第 10 讲 运动目标探测雷达——超视距雷达

OTH 雷达的电磁波传播路径



第 10 讲 运动目标探测雷达——超视距雷达

OTH 雷达的技术难点：

1. 克服电离层的不稳定对雷达系统性能的影响（**随时调整工作频率和波束指向角**）；
2. 克服地杂波的干扰；
3. 高灵敏度的接收机技术
4. 复杂的信号处理技术。

第 10 讲 运动目标探测雷达——超视距雷达



美国海军 Relocatable Over-the-Horizon Radar station (AN/TPS-71)

第 10 讲 运动目标探测雷达——超视距雷达



发射机位置, Christmas Valley, Oregon



接收机位置, Christmas Valley, Oregon

美国空军空战司令部所属的 Over-the-Horizon Backscatter (OTH-B)
AN/FPS-118 雷达

AN/FPS-118 雷达的系统参数

Specifications	
Operator	U.S. Air Force, Air Combat Command, Newport News, VA / Lockheed Martin Co.
Radar Type	FM/CW Bistatic Doppler
Antenna Types	Horizontal Linear Phased Arrays
Maximum CW Radiated Power	1,000,000 W (12 transmitters)
Effective Radiated Power	80 dBW (100 MW)
Transmit Array Design	Canted Dipoles, Vertical Backscreen
Transmit Frequency	5-28 MHz in 6 Bands
Transmit Array Elements	12 per band
Subarray Apertures	304, 224, 167, 123, 92, 68 m
Transmit Azimuth Beamwidth (3 dB)	7.5 deg
Transmit Elevation Beam (3-dB points)	8-33 deg @ 5 MHz, 5-15 deg @ 28 MHz
Transmit Azimuth Beam Steer ± 30 deg	
Receive Array Design	246 5.4-m Vertical Elements with 20-m Backscreen
Receive Frequency	5-28 MHz in 3 Bands
Receive Array Aperture	1519, 1013, 506 m
Number of Active Receive Elements	82
Receive Azimuth Beamwidth (3 dB)	1.25 deg (no weighting), 2.5 deg (raised-cosine weighting)
Receive Elevation Beam (3-dB points)	8-33 deg @ 5 MHz, 5-15 deg @ 28 MHz
Receive Azimuth Beam Steer	± 30 deg
ECRS Receive Location	44.79 N, 67.79 W
ECRS Azimuth Limits (modified)	31.5-91.5-151.5-211.5 deg East of North
ECRS Transmitter-Receiver Separation	160 km
ECRS Operations Center	Bangor ANGB, ME
WCRS Receive Location	41.70 N, 121.18 W
WCRS Azimuth Limits (3 segments)	160-220-280-340 deg East of North
WCRS Transmitter-Receiver Separation	160 km
WCRS Operations Center	Mountain Home AFB, ID
Waveform Repetition Frequency	10-60 Hz
Waveform (chirp) Bandwidth	5-40 kHz
Coherent Integration Time	0.7-20.5s

第 10 讲 运动目标探测雷达——超视距雷达



法国 Onera 的 OTH 雷达



法国 ONERA 的 Nostradamus 雷达系统，如图4.7所示，由288个双锥天线（bi-cone antenna）呈3个长臂的星形分支分布。所有传输和接收信号的电子系统均埋于地下。

Nostradamus 雷达系统可探测700- 2000km外的任何飞机。这类超平地雷达通常需要通过巨型线天线网络来发射信号，Nostradamus 雷达的天线特殊构型分布，可满足控制天线在 360° 方位向以及半空间俯仰方向的波束扫描要求。Nostradamus 雷达可能是当时造价最低廉的监视空中目标的雷达，它可用于：（1）开展电离层研究，（2）对海流进行绘图（海洋石油钻井公司对此非常感兴趣），（3）探测和跟踪海面的船只，有助于救援。

第 10 讲 运动目标探测雷达——超视距雷达

澳大利亚军方的 Jindalee Operational Radar Network (JORN)

发射天线阵



接收天线阵



澳大利亚在1972-1974年启动了建设 Jindalee 超视距雷达系统的计划，经过1974的A阶段，1978 的 B 阶段建设，于 1982 年 4-5 月间首次获得了雷达数据，1983年1月首次探测到海面的船只，1984年2月自动跟踪到了飞机。直到 1984 年的 C 阶段，开始成为业务运行系统。Jindalee 雷达，如上图所示，是一个多站的超视距后向散射雷达系统，具备对远距离目标以及隐身目标的探测能力。Jindalee 雷达的发射机发射功率虽然只有 560kW，但是探测距离远超美国二十世纪 80 年代的 OTH-B 雷达（发射功率伟 1MW）的探测距离，这归功于对电子系统以及信号处理技术的改进。

澳大利亚与 1986 年启动了 JORN 建设，于2003年建成运行。JORN 由分布在澳大利亚昆士兰的 Longreach，西澳大利亚的 Laverton 以及澳大利亚北部的 Alice Springs 的三部雷达构成。JORN 可24小时监视澳大利亚的北部，同时也可为民用服务，例如天气预报，阻止非法越境、贩毒以及非法捕鱼等。

JORN 雷达的感测距离为 1000 – 3000km，所期望探测的空中目标大小与 BAe Hawk-127 喷气战斗机相当，而所期望探测的海洋目标的大小与 Armidale 级巡逻艇相当。

第 10 讲 运动目标探测雷达——超视距雷达

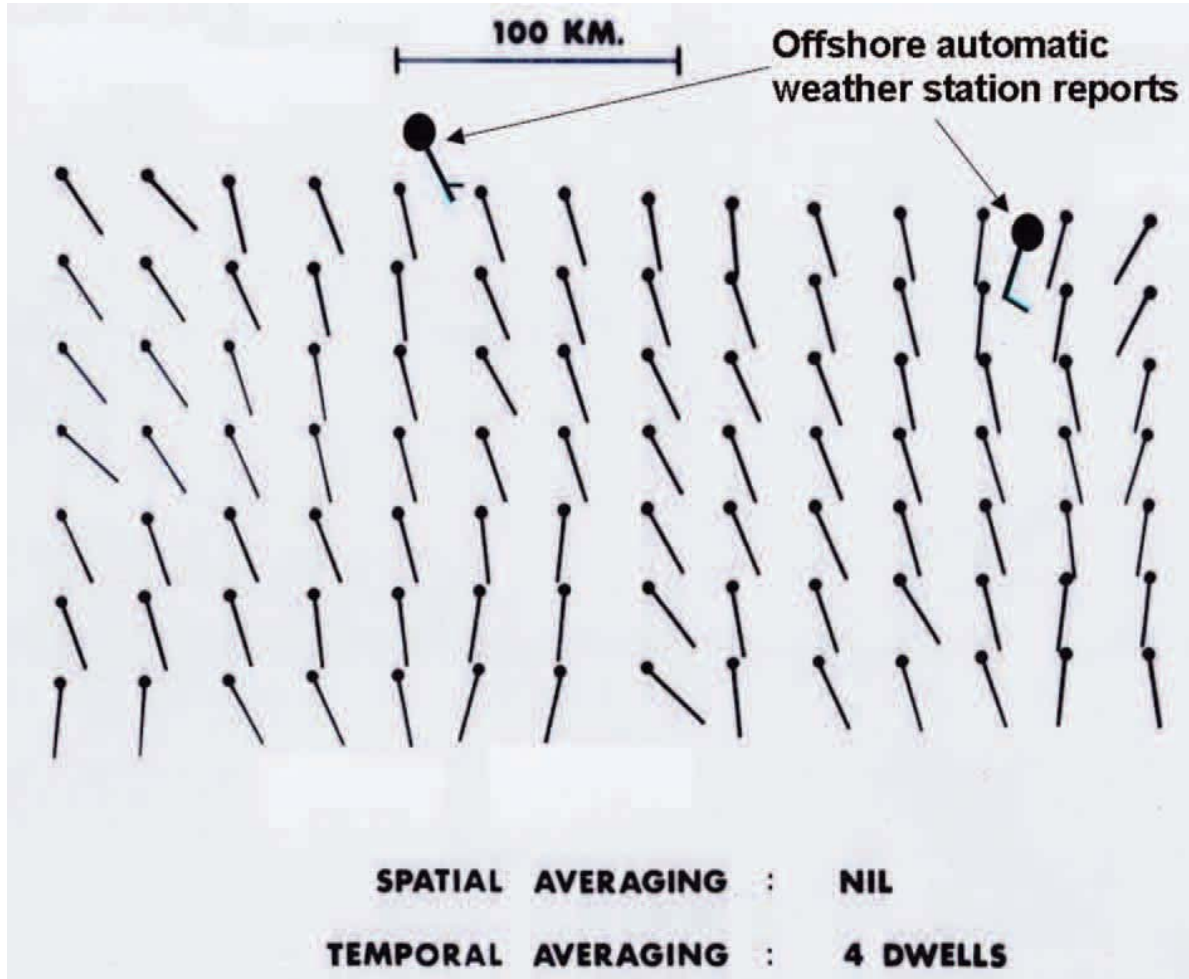
超视距雷达的反隐身能力

隐身技术主要是针对厘米波雷达而采用一些吸波涂料和结构材料。目前吸波涂层的雷达有效频段多为 $1\sim 20\text{GHz}$ ，而超视距雷达工作在 $3\sim 30\text{MHz}$ 的频率范围内，大气层对该频段的电磁波具有最强的反射性能，被照射目标会产生较强的谐振型后向散射。因此，雷达吸波材料、飞机或巡航导弹的外形隐身技术并不影响雷达波反射，吸波涂层对超视距雷达不起作用。另外，在该频段还可以利用与隐身目标的谐振频率共振来增大雷达反射面积，使其不具有隐身效果。

另一方面，由于超视距雷达可对从顶部向下对各类隐形飞机进行探测，而这正是各类隐形飞机的薄弱环节。我们知道隐形飞机主要针对降低对地面发射的电磁波的反射或散射来达到隐身目的。

第 10 讲 运动目标探测雷达——超视距雷达

超视距雷达对海面风和洋流的探测



OTH 雷达的工作波长与海洋重力波具有相同的量级，因而其雷达回波中可包含丰富的海面浪高与方向谱信息，由此可反演出**表面风和洋流**的信息。事实上，在澳大利亚 Jindalee 雷达的建设 A 阶段，便开始了验证海洋表面回波是否与 Barrick 理论相符的实验工作。1977年7月和1978年11月，再次开展了海面遥感实验，给出了 Jindalee 雷达探测结果与海岸气象站观测数据的对比，结果是令人鼓舞的。

Jindalee 雷达阶段A探测的海面风场
绘图与现场就位测量结果的比较

下一讲

第 11 讲 运动目标探测雷达
—— 预警、无源雷达